

S1 · C4 — Operaciones Básicas con Conjuntos

Unión · Intersección · Diferencia · Complemento · PIE

Contexto — El almacén de refacciones

El jefe de almacén tiene dos listas:

- **Lista A** — piezas que necesitan lubricación: $A = \{\text{tornillo, engrane, rodamiento, pistón}\}$
- **Lista B** — piezas de acero inoxidable: $B = \{\text{engrane, válvula, rodamiento, tuerca}\}$

Preguntas a responder con las cuatro operaciones:

1. ¿Qué piezas están en **alguna** lista? → Unión
2. ¿Qué piezas están en **ambas** listas? → Intersección
3. ¿Qué piezas están en A pero **no** en B? → Diferencia
4. ¿Qué piezas **no** están en A? → Complemento

1. Unión $A \cup B$

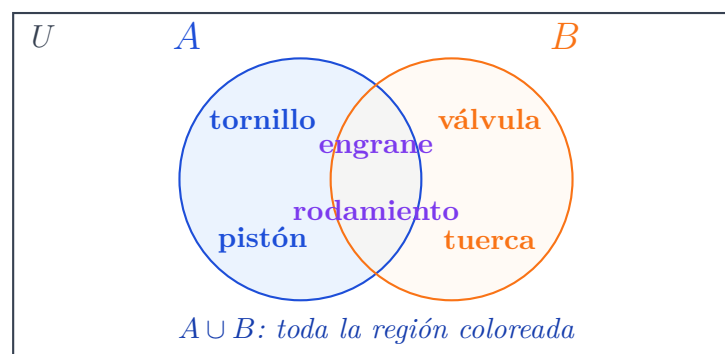
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

Un elemento entra si pertenece **a A, a B, o a ambos**.

Con el ejemplo del almacén:

$$A \cup B = \{\text{tornillo, engrane, rodamiento, pistón, válvula, tuerca}\}$$

¡Cuidado! Los elementos que aparecen en ambos conjuntos (engrane, rodamiento) se escriben **una sola vez** en la unión.



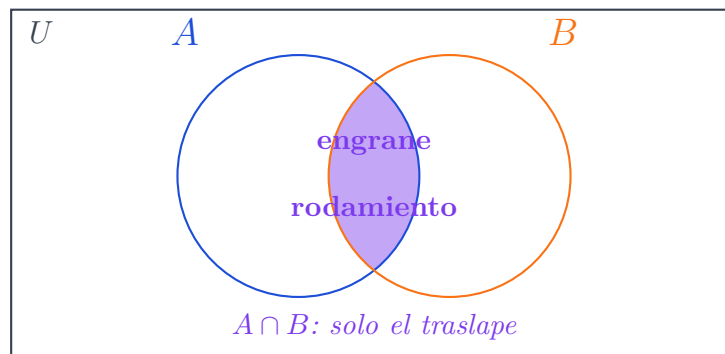
Ingeniería: $A \cup B$ = todas las piezas que el almacén necesita si *cualquier* sistema entra a mantenimiento.

2. Intersección $A \cap B$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Un elemento entra solo si pertenece **a A y a B simultáneamente**.

$$A \cap B = \{\text{engrane, rodamiento}\}$$



Ingeniería: $A \cap B$ = piezas críticas que necesitan lubricante especial anticorrosión. Son las que más atención requieren en el pedido.

3. Diferencia $A - B$

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

Elementos de A que **no** están en B.

$$A - B = \{\text{tornillo, pistón}\} \quad B - A = \{\text{válvula, tuerca}\}$$

¡Cuidado! La diferencia **no es conmutativa**:

$$A - B \neq B - A \quad \text{en general}$$

$$A - B = \{\text{tornillo, pistón}\} \quad \text{pero} \quad B - A = \{\text{válvula, tuerca}\}$$

4. Complemento A'

$$A' = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Todo lo que está en U pero **no** está en A .

Con $U = \{\text{todas las piezas del almacén}\}$:

$A' = \text{piezas que NO necesitan lubricación}$

Control por excepción: Si $A = \text{piezas aprobadas}$, entonces $A' = \text{piezas rechazadas}$. El sistema de control trabaja con A' para generar alertas de calidad.

5. Tabla resumen de operaciones

Operación	Símbolo	Entra un elemento si...	Ingeniería
Unión	$A \cup B$	está en A o en B	Pedido general
Intersección	$A \cap B$	está en A y en B	Doble especificación
Diferencia	$A - B$	está en A pero no en B	Solo un grupo
Complemento	A'	no está en A	Fuera de especificación

6. Principio de Inclusión-Exclusión (PIE)

Principio de Inclusión-Exclusión: Para no contar dos veces los elementos de la intersección:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

¿Por qué restamos $|A \cap B|$? Al sumar $|A| + |B|$, los elementos de $A \cap B$ se cuentan dos veces. Al restar $|A \cap B|$ una vez, quedan contados correctamente.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 — Operaciones con conjuntos numéricos

Sean $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$.

- a) **Unión:** $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ (sin repetir el 3, 4 y 5)
- b) **Intersección:** $A \cap B = \{3, 4, 5\}$ (elementos comunes)
- c) **Diferencia $A - B$:** $A - B = \{1, 2\}$ (en A pero no en B)
- d) **Diferencia $B - A$:** $B - A = \{6, 7\}$ (en B pero no en A)

e) **Complemento de A:** $A' = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ (en U pero no en A)

f) **Verificación PIE:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 5 + 5 - 3 = 7$ (coincide con $|\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}| = 7$)

Ejemplo 2 — Problema de válvulas (PIE)

En una revisión de **60 válvulas**:

- 25 presentaron fuga (F)
- 18 presentaron corrosión (C)
- 8 presentaron **ambas** fallas ($F \cap C$)

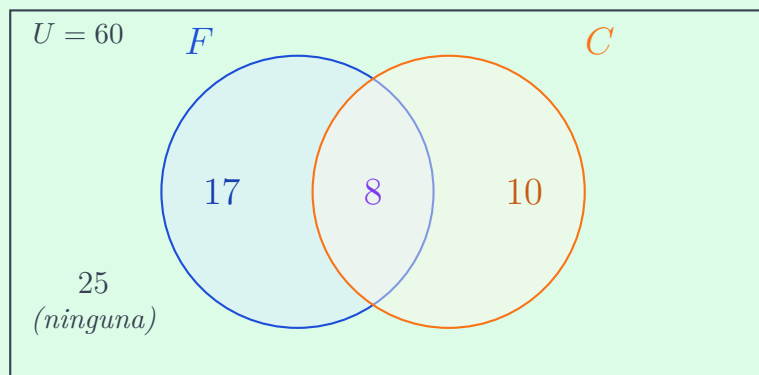
a) ¿Cuántas válvulas tienen al menos una falla?

$$|F \cup C| = |F| + |C| - |F \cap C| = 25 + 18 - 8 = \mathbf{35} \text{ válvulas}$$

b) ¿Cuántas válvulas no tienen ninguna falla?

$$|(F \cup C)'| = 60 - 35 = \mathbf{25} \text{ válvulas}$$

Diagrama de Venn:



Verificación: $17 + 8 + 10 + 25 = 60 = |U|$

Ejemplo 3 — Motores con fallas

En 80 motores revisados:

- 45 presentaron vibración (V)
- 30 presentaron sobrecalentamiento (S)
- 20 presentaron ambas fallas

¿Cuántos motores tienen **al menos una** falla?

$$|V \cup S| = 45 + 30 - 20 = \mathbf{55}$$

Ejercicios propuestos

1. Sean $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{4, 6, 7, 8, 9\}$, $U = \{1, 2, \dots, 10\}$. Calcula:

- a) $A \cup B$
- b) $A \cap B$
- c) $A - B$
- d) $B - A$
- e) A'
- f) Verifica el PIE: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

2. Sean $P = \{\text{aluminio, titanio, acero}\}$ y $Q = \{\text{acero, cobre, hierro}\}$.

- a) ¿Cuál es $P \cup Q$?
- b) ¿Cuál es $P \cap Q$?
- c) ¿Cuál es $P - Q$?
- d) ¿Es $P - Q = Q - P$? ¿Por qué?

3. **Problema de sensores:** En una planta industrial con 100 máquinas:

- 55 tienen sensor de temperatura (T)
- 40 tienen sensor de vibración (V)
- 20 tienen **ambos** sensores

- a) ¿Cuántas máquinas tienen **al menos un** sensor? (PIE)
- b) ¿Cuántas máquinas **no tienen ningún** sensor?
- c) Dibuja el diagrama de Venn con los números en cada región
- d) ¿Cuántas máquinas tienen **solo** sensor de temperatura?

4. (T/F) Determina si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, corrígela.

- a) $A \cup B = B \cup A$ siempre
- b) $A - B = B - A$ siempre
- c) Si $A \cap B = \emptyset$, los conjuntos son disjuntos
- d) $|A \cup B| = |A| + |B|$ cuando $A \cap B \neq \emptyset$
- e) $A \cup A' = U$

5. **Desafío — Tres conjuntos:** En una revisión de 120 piezas:

- 60 tienen desgaste (D)
- 45 tienen corrosión (C)
- 30 tienen fractura (F)
- $|D \cap C| = 15$, $|D \cap F| = 10$, $|C \cap F| = 8$
- $|D \cap C \cap F| = 4$

Calcula $|D \cup C \cup F|$ usando el PIE para tres conjuntos:

$$|D \cup C \cup F| = |D| + |C| + |F| - |D \cap C| - |D \cap F| - |C \cap F| + |D \cap C \cap F|$$

Resumen

Operación	Símbolo	Condición	Ejemplo
Unión	$A \cup B$	En A o en B	Pedido general del almacén
Intersección	$A \cap B$	En A y en B	Doble especificación
Diferencia	$A - B$	En A pero no en B	Solo lubricación
Complemento	A'	No está en A	Piezas fuera de especificación
PIE: $ A \cup B = A + B - A \cap B $			